

KONU: AYT Fizik - Vektörler

AYT Fizik müfredatının temeli olan vektörler; büyüklüğü, yönü ve doğrultusu olan niceliklerin incelendiği konudur. İki veya daha fazla vektörün toplanması, çıkarılması ve bileşenlerine ayrılması dinamik ve denge konularının (kuvvet, hareket, vb.) anlaşılması için şarttır.

Vektörlerin Toplanması ve Bileşenler: Vektörler uç uca ekleme, paralelkenar veya dik bileşenlerine ayırma yöntemleriyle toplanır. İki vektör arasındaki açı θ olmak üzere bileşke vektörün büyüklüğü kosinüs teoremi ile $R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta}$ formülüyle hesaplanır. Dik koordinat sisteminde bir $\vec{F}$ kuvvetinin bileşenleri $F_x = F \cos \alpha$ ve $F_y = F \sin \alpha$ şeklinde bulunur.

Vektörlerin Çarpımı: Vektörlerde skaler (nokta) ve vektörel (çapraz) çarpım olmak üzere iki farklı işlem vardır. Skaler çarpım sonucu bir skaler değer (örneğin mekanik iş, $W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{x}$), vektörel çarpım sonucu ise yeni bir vektör (örneğin tork) verir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Vektörleri toplarken yönlerini dikkate almayıp skaler (sayısal) toplama yapmak.
- Vektörlerin yönü değiştiğinde eksi (–) işareti alacağını unutmak ($\vec{A}$ ile $-\vec{A}$ zıt yönlüdür).
- Bileşenlere ayırırken sinüs ve kosinüs açılarını ezbere kullanıp komşu ve karşı dik kenar ilişkisini karıştırmak.

KONU: AYT Fizik - Kuvvet-Tork-Denge

Cisimlerin öteleme ve dönme hareketlerinin nedenlerini ve bu hareketlerin dengede olma şartlarını inceler. Statik mekaniğin bel kemiğidir.

Kuvvet ve Denge Şartları: Bir sistemin statik dengede kalabilmesi için iki şartın aynı anda sağlanması gerekir. Birincisi, sisteme etki eden net kuvvetin sıfır olmasıdır ($\sum \vec{F} = 0$). Bu durum sistemin ötelenmesini engeller. İkincisi ise herhangi bir referans noktasına göre alınan net torkun sıfır olmasıdır ($\sum \vec{\tau} = 0$). Bu durum ise sistemin dönmesini engeller.

Tork ve Kütle Merkezi: Tork, kuvvetin döndürücü etkisidir. $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ şeklinde vektörel olarak ifade edilir ve büyüklüğü $\tau = F \cdot d \cdot \sin \theta$ formülüyle bulunur. Yönü sağ el kuralı ile belirlenir. Kütle merkezi ise sistemin tüm kütlelerinin toplandığı varsayılan dengelenme noktasıdır. Kartezyen koordinatları $X_{km} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}$ bağıntısıyla hesaplanır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Tork alırken dönme noktasına olan dik uzaklık ($d \sin \theta$) yerine rastgele bir uzaklığı kullanmak.
- Torkun yönünü hesaplamayı unutup sadece döndürme yönüne (saat yönü/tersi) odaklanmak ve sağ el kuralını uygulamamak.
- Kütle merkezi ile ağırlık merkezini her koşulda aynı sanmak (yerçekimi ivmesinin g değiştiği gökdelen gibi dev yapılarda ağırlık merkezi kütle merkezinden biraz daha aşağıdadır).

KONU: AYT Fizik - Çembersel Hareket

Bir cismin sabit veya deęişken hız büyüklüęüyle çemborsel veya dairesel bir yörünge etrafında dönmesi durumunun kinematięi ve dinamięidir.

Çizgisel ve Açısal Hız: Cismin yörünge üzerinde birim zamanda aldığı yola çizgisel hız (v), birim zamanda taradığı açıya ise açısal hız (ω) denir. Aralarındaki ilişki $v = \omega \cdot r$ formülü ile ifade edilir. Periyot (T) bir tam tur için geçen süre, frekans (f) ise bir saniyedeki tur sayısıdır ($T \cdot f = 1$). Açısal hız $\omega = \frac{2\pi}{T}$ bağıntısına sahiptir.

Merkezcil Kuvvet ve İvme: Çemborsel harekette hız vektörü yörünge boyunca sürekli yön deęiştirdięi için bir ivme oluşur. Bu ivmeye merkezcil ivme denir ve $a_m = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$ formülüyle hesaplanır. Sistemi bu ivmeyle yörüngede tutan, merkeze doğru yönelmiş net kuvvete ise merkezcil kuvvet denir, büyüklüęü $F_m = m \frac{v^2}{r}$ şeklindedir.

Sık Yapılan Hatalar:

- "Merkezkaç kuvveti" adı altında fiziksel olarak var olan gerçek bir kuvvet olduęunu sanıp, bunu serbest cisim diyagramında dışarı doğru çizmek.
- Düzgün çemborsel harekette sürat sabit olduęu için ivmenin sıfır olduęunu düşünmek (hızın yönü sürekli deęiştirdięi için merkezcil ivme daima vardır).
- Viraj dönen araçlarda tekerlek ile yol arasındaki sürtünme kuvvetini merkezcil kuvvete ekstra olarak eklemek (merkezcil kuvvet halihazırda o sürtünme kuvvetinin kendisidir).

KONU: AYT Fizik - Basit Harmonik Hareket

Geri çağırıcı bir kuvvetin etkisi altında, denge konumuna eşit uzaklıktaki iki sınır nokta arasında yapılan periyodik titreşim hareketidir. Yaylı sarkaç ve basit (ip) sarkaç bu hareketin en belirgin örnekleridir.

Geri Çağırıcı Kuvvet ve Kinematik: Hareket boyunca cisme etki eden net kuvvet, denge noktasına olan uzanım ile doğru orantılı ve her zaman merkeze yöneliktir ($F = -kx$). Konum/uzanım denklemi $x(t) = A \cos(\omega t)$ olarak ifade edilebilir. Hız denge noktasından geçerken maksimum deęerine ulaşırken ($v_{max} = \omega A$), ivme ve net kuvvet hareketin genlik (uç) noktalarında maksimumdur ($a_{max} = \omega^2 A$).

Yaylı ve Basit Sarkaç: Yaylı sarkaçta periyot $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ formülüyle bulunur; dikkat edilirse bu periyot genliğe (A) veya yerçekimi ivmesine (g) bağılı deęildir. Basit sarkaçta ise periyot $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ bağıntısına eşittir ve cismin kütesinden (m) veya hareketin genliğinden bağımsızdır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Basit sarkacın periyodunun ucundaki kütleyle bağılı olarak deęişceęini düşünmek (kütle-nin basit sarkacın periyoduna hiçbir etkisi yoktur).
- Sarkaçlarda hızın ve ivmenin nerede maksimum olduęunu karıştırmak (denge noktasında hız maksimum, ivme sıfırdır; uçlarda ise ivme maksimum, hız sıfırdır).
- Yayların seri veya paralel bağlanmasında eşdeęer yay sabitini (k_{es}) direnç bağlama kurallarıyla karıştırmak. Paralel bağlamada $k_{es} = k_1 + k_2$, seri bağlamada ise $\frac{1}{k_{es}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ şeklindedir.

KONU: AYT Fizik - Elektrik-Manyetizma

Elektrik yüklerinin etkileşimini, elektrik alan ve elektriksel potansiyel kavramlarını, manyetik alanın akım ile oluşumunu ve elektromanyetik indüksiyon kanunlarını kapsayan, formül yoğunluğu yüksek bir alandır.

Elektrik Alan ve Potansiyel: Yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet $F = k \frac{q_1 q_2}{d^2}$ formülüyle, elektrik alan ise $E = k \frac{q}{d^2}$ formülüyle hesaplanır. Elektriksel potansiyel enerjiden farklı olarak elektriksel potansiyel (V) skaler bir niceliktir ve $V = k \frac{q}{d}$ şeklinde hesaplanır. Kondansatörlerde sığa formülü $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ 'dir.

Manyetizma ve İndüksiyon: Akım taşıyan bir tel etrafında manyetik alan oluşturur. Üzerinden akım geçen düz tel için manyetik alan $B = K \frac{2I}{d}$ şeklindedir. Manyetik alan içinde hareket eden serbest bir yüke $F_B = qvB \sin \theta$, akım taşıyan tele ise $F_B = ILB \sin \theta$ büyüklüğünde kuvvet etki eder. Manyetik akı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$ 'dır. Kapalı bir devredeki akı değişimi sonucunda indüksiyon emk'sı oluşur: $\epsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$.

Sık Yapılan Hatalar:

- Vektörel bir nicelik olan elektrik alanı (E) hesaplarken, skaler olan elektriksel potansiyeli (V) toplar gibi işlem yapmak.
- Sağ el kuralını uygularken elektron gibi eksi (–) yüklü parçacıklarda çıkan yönü ters çevirmeyi unutmak.
- Manyetik alan içinde hareket eden yüke etki eden manyetik kuvvetin cisim üzerinde bir iş yaptığını sanmak (manyetik kuvvet daima hıza diktir, bu yüzden sürati değiştirmez).

KONU: AYT Fizik - Modern Fizik

20. yüzyıl başlarında Newton fiziğinin açıklamakta yetersiz kaldığı mikro evren (kuantum mekaniği) ve çok yüksek hızlardaki olayları inceleyen fizik dalıdır.

Özel Görelilik ve Fotonik İşlemler: Einstein'ın özel görelilik kuramına göre ışık hızı (c) uzay boşluğunda tüm eylemsiz referans sistemleri için mutlaklıdır. Zamanın genişlemesi ve uzunluğun büzülmesi bunun sonuçlarıdır. Enerji-kütle eşdeğerliği $E = mc^2$ ile ifade edilir. Bir fotonun enerjisi Planck sabiti kullanılarak $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$ bağıntısıyla hesaplanır.

Fotoelektrik ve Compton Olayı: Fotoelektrik olayda foton metal yüzeye çarparak elektron söker: $E_{foton} = E_{bağlanma} + E_{kinetik}$. Compton saçılması ise, yüksek enerjili bir fotonun zayıf bağlı bir elektronla esnek çarpışıp saçılmasıdır; burada ışığın parçacık doğası ve momentumu ($P = \frac{h}{\lambda}$) kesinleşir. De Broglie hipotezi de hareket halindeki maddeye dalga eşlik ettiğini belirtir: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$.

Sık Yapılan Hatalar:

- Özel görelilikte ışık hızının, gözlemcinin veya kaynağın hızına vektörel eklenebileceğini sanmak.
- Fotoelektrik olayda yüzeye düşen ışık şiddeti artırıldığında kopan elektronların hızının da artacağını düşünmek (şiddet sadece kopan elektron sayısını artırır).
- Fotonların durgun kütleye sahip olduğunu zannetmek (fotonların durgun kütlesi sıfırdır).

KONU: AYT Fizik - Dalga Mekaniği

Su, ses ve ışık dalgalarının çevreleriyle etkileşimlerini, girişim desenlerini ve Doppler etkisini inceleyen konudur.

Su Dalgalarında Girişim ve Kırınım: Aynı anda ve frekansta çalışan özdeş iki dalga kaynağının ürettiği dalgaların üst üste binmesine girişim denir. Tepe-tepe çakışmaları yapıcı (katar), tepe-çukur çakışmaları yıkıcı (düğüm) çizgilerini oluşturur. Kırınımın (dalgaların aralıktan geçerken bükülmesi) gözlenebilmesi için $\lambda \geq w$ şartı sağlanmalıdır.

Işığın Girişimi ve Kırınımı: Thomas Young'ın çift yarık deneyi aydınlık saçaklar için yol farkı $\Delta S = d \sin \theta = n\lambda$, karanlık saçaklar için $\Delta S = (n - 0.5)\lambda$ şartını arar. Saçak aralığı $\Delta x = \frac{L\lambda}{d \cdot n_{ortam}}$ ile bulunur. Tek yarıktaki kırınım ise merkezi aydınlık saçak diğerlerinin iki katı genişliktedir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Çift yarık ve tek yarık kırınım deneylerinin yol farkı formüllerini birbirine karıştırmak (karanlık ve aydınlık şartları yer değiştirir).
- Saçak genişliğinin (Δx), yarıklar arası mesafe (d veya w) ile doğru orantılı olduğunu zannetmek (ters orantılıdır).
- Doppler etkisini dalga'nın kendi hızının ortamda değişmesi olarak algılamak (değişen şey hız değil, algılanan frekans ve dalga boyudur).